

Revisão em C#

PARTE 1 — Estruturas Sequenciais

1. Conversor de Salário

Leia o salário de um funcionário e mostre:

- salário anual
- salário semanal

Considere:

- 12 meses por ano
 - 4 semanas por mês
-

2. Cálculo de Consumo de Combustível

Leia:

- distância percorrida
- quantidade de combustível gasto

Calcule e mostre:

- consumo médio do veículo
-

3. Calculadora de Área

Leia:

- base de um retângulo
- altura de um retângulo

Calcule e mostre:

- área
- perímetro

Fórmulas:

```
area = base × altura
```

```
perimetro = 2 × (base + altura)
```

PARTE 2 — Estruturas Condicionais

4. Classificação de Triângulo

Leia três lados de um triângulo e informe se ele é:

- Equilátero
 - Isósceles
 - Escaleno
-

5. Sistema de Aprovação

Leia:

- nota 1
- nota 2
- frequência

Calcule a média e informe:

- Aprovado
- Recuperação
- Reprovado

Regras:

- Média ≥ 7 e frequência $\geq 75 \rightarrow$ Aprovado
 - Média $\geq 5 \rightarrow$ Recuperação
 - Caso contrário $\rightarrow$ Reprovado
-

6. Simulador de Imposto

Leia o salário de uma pessoa:

- até 2000 $\rightarrow$ isento
- de 2000.01 até 5000 $\rightarrow$ 10%
- acima de 5000 $\rightarrow$ 20%

Mostre:

- imposto
 - salário final
-

PARTE 3 — Estruturas de Repetição

7. Soma dos Números Pares

Leia um número inteiro N.

Utilize um `for` para calcular a soma de todos os números pares entre 1 e N.

8. Tabuada Completa

Leia um número e exiba sua tabuada de 1 até 10 utilizando `for`.

9. Validação de Senha

Peça ao usuário uma senha.

Enquanto a senha for diferente de:

1234

o programa deve continuar solicitando novamente.

Ao acertar:

Acesso permitido

10. Média Indeterminada

Leia várias notas utilizando `while`.

O programa deve encerrar quando o usuário digitar uma nota negativa.

Ao final, mostrar:

- média das notas
 - maior nota
 - menor nota
-

PARTE 4 — Vetores

11. Vetor Invertido

Leia 10 números inteiros em um vetor.

Depois:

- mostre os valores na ordem inversa
-

12. Contagem de Valores

Leia 8 números inteiros em um vetor.

Mostre:

- quantos são positivos
 - quantos são negativos
 - quantos são zero
-

13. Busca de Maior Posição

Leia 6 números inteiros em um vetor.

Mostre:

- maior valor
 - posição onde ele está armazenado
-

14. Multiplicação de Vetor

Leia:

- 5 números inteiros em um vetor
- um valor multiplicador

Multiplique todos os elementos pelo multiplicador e exiba o novo vetor.

PARTE 5 — Funções (Métodos)

15. Conversor de Temperatura

Crie:

- um método que converta Celsius para Fahrenheit
- um método que converta Fahrenheit para Celsius

O programa deve permitir ao usuário escolher qual conversão deseja fazer.

16. Sistema de Desconto

Crie métodos para:

- calcular desconto
- calcular valor final
- exibir resultado

Regras:

- compras acima de 500 → 15%

- acima de 200 → 10%
 - caso contrário → 5%
-

17. Calculadora de Média Ponderada

Crie:

- um método para ler nota válida
- um método para calcular média ponderada
- um método para classificar aluno

Pesos:

- nota1 → peso 2
- nota2 → peso 3
- nota3 → peso 5

Classificações:

- média ≥ 8 → Excelente
 - média ≥ 6 → Bom
 - abaixo de 6 → Insuficiente
-

18. Sistema de Conta de Água

Crie métodos para:

- calcular valor base
- calcular taxa
- calcular desconto
- exibir conta final

Regras:

- até 20 m³ → R\$ 2 por m³
- acima de 20 m³ → R\$ 3 por m³

Taxa:

- 5% sobre o valor base

Desconto:

- consumo abaixo de 10 m³ → R\$ 10
-

PARTE 6 — DESAFIOS

19. Sistema de Cadastro Simplificado

Crie um sistema com menu:

```
1 - Cadastrar idade  
2 - Ver estatísticas  
3 - Encerrar
```

O sistema deve mostrar:

- maior idade
- menor idade
- média das idades
- quantidade de maiores de idade

Utilize:

- repetição
- funções
- condicionais

20. Mini Sistema de Estoque

Crie um sistema com menu:

```
1 - Entrada de produto  
2 - Saída de produto  
3 - Ver estoque  
4 - Encerrar
```

O sistema deve:

- controlar estoque
- impedir saída maior que estoque
- mostrar resumo final

Utilize:

- funções
- repetição
- condicionais